.UBAfiuba

FACULTAD DE INGENIERÍA

Memoria Dinámica en C Valgrind

Algoritmos y Programación I - Fundamentos de Programación

rev1.0

Diego Serra

Valgrind

Valgrind es un **conjunto de herramientas** libres que ayudan en la depuración de problemas de memoria y rendimiento de nuestras aplicaciones. Actualmente disponible para entornos **Linux** y **Mac**

(Existen otras alternativas para windows como ser **drmemory**).

En esta presentación tendremos interés en la herramienta **Memcheck** de Valgrind. Memcheck realiza un seguimiento del uso de memoria de nuestro programa y puede detectar múltiples problemas.

Memcheck

Problemas que puede detectar:

- **Uso de memoria no inicializada** (no haber hecho **malloc**).
- **Lectura/escritura de memoria que ya fue liberada** (con **free**).
- **Lectura/escritura fuera de los límites de los bloques de memoria dinámica** (escribir más de lo que pedí en el **malloc**).
- **Memory leaks** (no haber hecho **free**).

Ejemplo código con memory leak

```c
/*
Caso de perdida de memoria
(Memory Leak)
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int *ptr1 = NULL;

    ptr1 = malloc(sizeof(int));
    if (ptr1 != NULL) {
        *ptr1 = 10;
    }

    // 1
    ptr1 = NULL; // dirección de memoria reservada se pierde
    // 2
    free(ptr1);
    return 0;
}
```

Ejemplo código con memory leak

Suponiendo que el código fuente anterior está en un archivo llamado **“leak.c”**, procedemos a compilarlo con información de depuración (debug) por línea de comandos con el compilador **gcc**

_> gcc -g -o leak.x leak.c

Con esto generamos el binario ejecutable **“leak.x”**

Luego ejecutamos valgrind para el análisis de memoria.

_> valgrind --leak-check=full ./leak.x

Memcheck report

```
==14319== Memcheck, a memory error detector
==14319== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==14319== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==14319== Command: ./leak.x
==14319==
==14319==
==14319== HEAP SUMMARY:
==14319==     in use at exit: 4 bytes in 1 blocks
==14319==   total heap usage: 1 allocs, 0 frees, 4 bytes allocated
==14319==
==14319== 4 bytes in 1 blocks are definitely lost in loss record 1 of 1
==14319==    at 0x4848899: malloc (in /usr/libexec/valgrind/vgpreload_memcheck-amd64-linux.so)
==14319==    by 0x109186: main (leak.c:12)
==14319==
==14319== LEAK SUMMARY:
==14319==    definitely lost: 4 bytes in 1 blocks
==14319==    indirectly lost: 0 bytes in 0 blocks
==14319==      possibly lost: 0 bytes in 0 blocks
==14319==    still reachable: 0 bytes in 0 blocks
==14319==         suppressed: 0 bytes in 0 blocks
==14319==
==14319== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==14319== ERROR SUMMARY: 1 errors from 1 contexts (suppressed: 0 from 0)
```

El reporte nos permite ver que se perdieron 4 bytes en 1 bloque, por un malloc ejecutado en la línea **12** que nunca se liberó.

Ejemplo código sin memory leak

Luego podemos corregir la falla y repetir el paso de compilación.

Al evaluar el análisis sobre esta nueva versión vemos que no hay errores

```c
4   int main() {
5       int *ptr1 = NULL;
6
7       ptr1 = malloc(sizeof(int));
8       if (ptr1 != NULL) {
9           *ptr1 = 10;
10      }
11
12      free(ptr1);
13      return 0;
14  }
```

```
==15171== Memcheck, a memory error detector
==15171== Copyright (C) 2002-2017, and GNU GPL'd, by Julian Seward et al.
==15171== Using Valgrind-3.18.1 and LibVEX; rerun with -h for copyright info
==15171== Command: ./no-leak.x
==15171==
==15171==
==15171== HEAP SUMMARY:
==15171==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==15171==   total heap usage: 1 allocs, 1 frees, 4 bytes allocated
==15171==
==15171== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==15171==
==15171== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==15171== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
```

Instalación Linux

Debian & Ubuntu

_> sudo apt-get install valgrind

Arch

_> sudo pacman -S valgrind

Fedora

_> sudo yum -y install valgrind

_> sudo dnf install valgrind

Instalación Mac

Haciendo uso del gestor de paquetes Homebrew

_> **brew install valgrind**

Instalación DrMemory (Windows)

Instalar con el instalador msi
https://drmemory.org/page_download.html

Instructivo de uso

leer sección -> *Invoking Dr. Memory from the Command Line*
https://drmemory.org/page_running.html

Links

1) ***Valgrind Website***
   https://valgrind.org
2) ***Valgrind Manual***
   https://valgrind.org/docs/manual/valgrind_manual.pdf
3) ***Linux Manual Page - malloc(3)***
   https://man7.org/linux/man-pages/man3/malloc.3.html